

TP04 - Mise en place d'un point d'accès Wi-Fi

Cisco WAP121 Wireless-N

Étudiant	Haroon Abid
Formation	BTS SIO option SISR
Équipement	Cisco WAP121 Wireless-N

Table des matières

INTRO :	1
2. Reset du point d'accès	1
3. Première connexion au point d'accès	2
4. Configuration réseau du WAP121	2
5. Configuration du réseau Wi-Fi	2
6. Configuration de la radio	3
7. Sécurisation du compte administrateur	3
8. Phase de tests	3
8.1 Connexion au réseau Wi-Fi	3
8.2 Attribution DHCP et communication	4
9. Documentation technicien	4
Procédure d'administration et de dépannage	4
10. Documentation utilisateur	5
En cas de problème	5
11. Intégration dans le schéma réseau	5
12. Conclusion	5

INTRO :

L'objectif de ce TP est de mettre en place un point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121, de le configurer sur le réseau, de sécuriser l'accès sans fil et de vérifier son fonctionnement. Dans le contexte GSB, ce réseau Wi-Fi est destiné aux commerciaux.

2. Reset du point d'accès

Le reset permet de remettre le point d'accès en configuration usine avant de le configurer. La procédure consiste à maintenir le bouton Reset enfoncé plus de 10 secondes, point d'accès sous tension, puis à attendre que le voyant d'alimentation redevienne fixe (un appui court ne fait qu'un redémarrage).

3. Première connexion au point d'accès

Pour communiquer avec le point d'accès, j'ai configuré la carte Ethernet de mon PC avec une adresse appartenant au même réseau, puis j'ai ouvert l'interface d'administration dans un navigateur.

Paramètre	Valeur
Adresse IP du PC	172.30.14.1
Masque	255.255.0.0
Adresse du point d'accès	172.30.14.2
Accès	https://172.30.14.2

4. Configuration réseau du WAP121

Une adresse IP statique a été attribuée au point d'accès pour qu'il reste toujours accessible à la même adresse sur le réseau.

Paramètre	Valeur
Adresse IP statique	172.30.14.2
Masque	255.255.0.0
Passerelle	172.30.255.254
DNS	172.17.63.131

5. Configuration du réseau Wi-Fi

Dans le menu Wireless > Networks, j'ai créé un réseau Wi-Fi dédié aux commerciaux et je l'ai sécurisé avec une clé pré-partagée, pour que seuls les utilisateurs autorisés puissent s'y connecter.

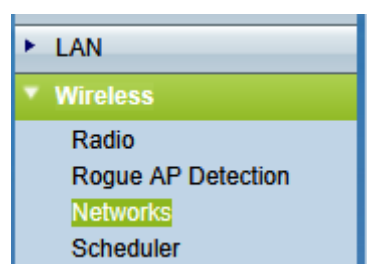


Figure 1 - Accès au menu Wireless > Networks

Paramètre	Valeur
Nom du réseau (SSID)	GSB
VAP	1
VLAN	1
Diffusion du SSID	Activée
Sécurité	WPA Personal (WPA-TKIP / WPA2-AES)
Clé Wi-Fi	Clé pré-partagée de 9 caractères (non indiquée dans ce document)
Filtrage MAC	Désactivé

Isolation des clients	Désactivée
-----------------------	------------

Figure 2 - Configuration du SSID et de la sécurité

6. Configuration de la radio

J'ai vérifié, dans le menu Wireless > Radio, que la radio du point d'accès était activée et opérationnelle.

Paramètre	Valeur
Radio	Activée
Mode	802.11b/g/n
Largeur de canal	20 MHz
Canal principal	Lower
Canal	Automatique

Figure 3 - Paramètres radio du WAP121

7. Sécurisation du compte administrateur

Le compte d'administration par défaut (cisco / cisco) doit être modifié, car il est connu de tous.

Paramètre	Valeur
Mot de passe	Conservé par le service informatique (non indiqué dans ce document)
Adresse d'administration	https://172.30.14.2

8. Phase de tests

8.1 Connexion au réseau Wi-Fi

Depuis un poste client Windows, la connexion au réseau Wi-Fi a réussi et Windows indique que le réseau est sécurisé.

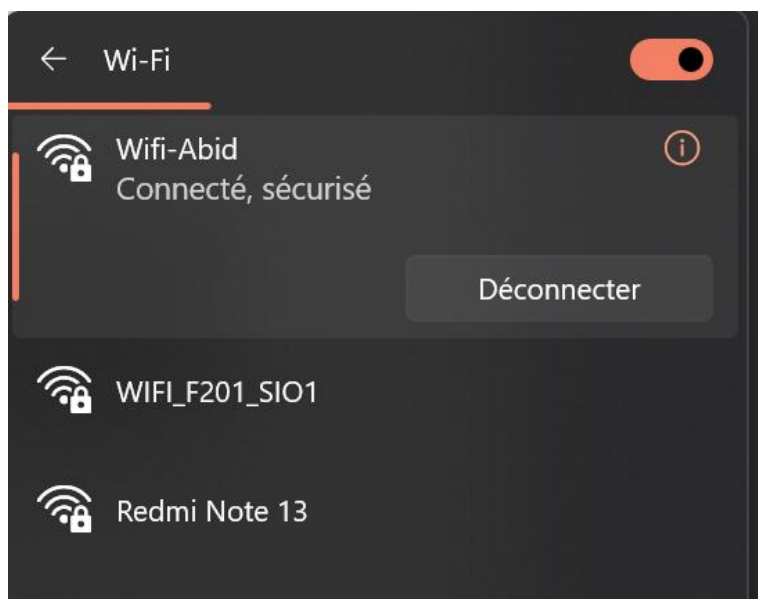


Figure 4 - Connexion Wi-Fi réussie

8.2 Attribution DHCP et communication

Le poste client a reçu automatiquement une adresse IP par DHCP et le ping vers le serveur GSB a fonctionné, ce qui confirme que les appareils Wi-Fi accèdent bien au réseau.

9. Documentation technicien

Informations nécessaires pour administrer ou dépanner le point d'accès :

Paramètre	Valeur
Équipement	Cisco WAP121 Wireless-N
Adresse MAC	A8:0C:0D:D4:48:A0
IP	172.30.14.2
Masque	255.255.0.0
Passerelle	172.30.255.254
DNS	172.17.63.131
Administration	https://172.30.14.2
SSID	GSB
Sécurité	WPA Personal (WPA-TKIP / WPA2-AES)
VLAN	1
Identifiants et clé Wi-Fi	Conservés dans le gestionnaire de mots de passe du service informatique

Procédure d'administration et de dépannage

- Ouvrir <https://172.30.14.2> depuis un poste du réseau.
- S'authentifier avec le compte administrateur.
- Utiliser Wireless > Networks pour modifier le SSID ou la sécurité.
- Utiliser Wireless > Radio pour vérifier l'état de la radio et le canal.

- En cas de panne, tester dans l'ordre : ping du point d'accès, de la passerelle, puis d'Internet.
- En dernier recours, reset usine : bouton Reset maintenu plus de 10 secondes, puis reconfiguration complète.

10. Documentation utilisateur

Procédure de connexion au Wi-Fi des commerciaux :

1. Ouvrir les paramètres Wi-Fi de l'appareil.
2. Sélectionner le réseau GSB.
3. Saisir la clé Wi-Fi fournie par le service informatique.
4. Attendre le message « Connecté, sécurisé ».
5. Ouvrir un navigateur pour vérifier l'accès.

En cas de problème

Vérifier que le Wi-Fi de l'appareil est activé et que la clé est bien saisie (attention aux majuscules). Si le problème persiste, contacter le service informatique.

Important : ne jamais communiquer la clé Wi-Fi à une personne extérieure à GSB.

11. Intégration dans le schéma réseau

Le WAP121 est relié au réseau filaire par un câble Ethernet. Il permet aux appareils sans fil des commerciaux de rejoindre le réseau.

Équipement	Adresse IP	Masque	Rôle
Cisco WAP121	172.30.14.2	255.255.0.0	Accès Wi-Fi commerciaux (SSID GSB)

12. Conclusion

Le Cisco WAP121 a été configuré avec une adresse IP statique (172.30.14.2), la passerelle 172.30.255.254 et le DNS 172.17.63.131. Un réseau Wi-Fi dédié aux commerciaux a été créé et protégé par une clé pré-partagée en WPA Personal, et la connexion d'un poste client a été validée. Le point d'accès est documenté pour les techniciens et les utilisateurs.

Comme amélioration, on pourrait n'autoriser que WPA2-AES (le TKIP est obsolète), utiliser une clé plus longue, et passer en WPA2 Enterprise avec un serveur RADIUS pour que chaque commercial ait ses propres identifiants.